

Лабораторная работа № 14

Основы администрирования операционных систем

Иванов Сергей Владимирович, НПИбд-01-23

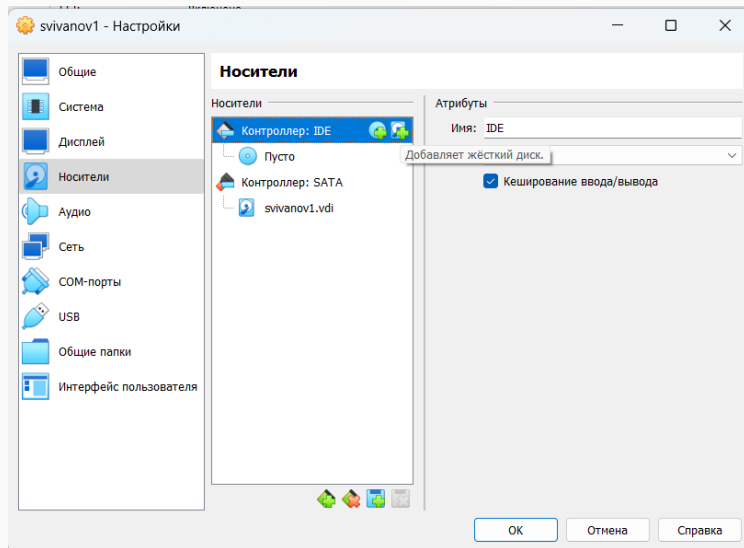
6 декабря 2024

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Целью данной работы является получение навыков создания разделов на диске и файловых систем, а также навыков монтирования файловых систем.

Выполнение работы

Добавление дисков



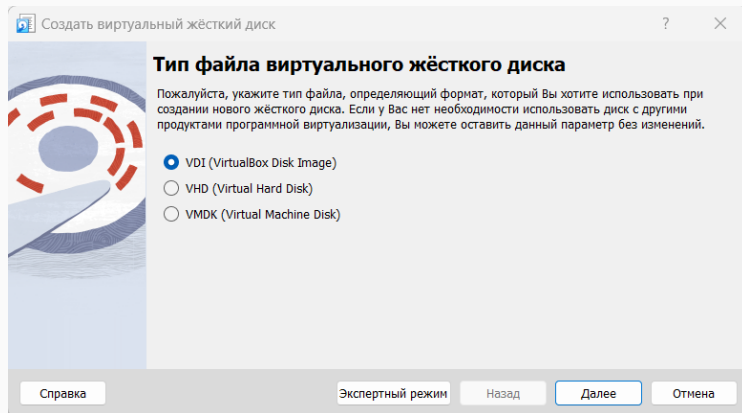


Рис. 2: Указание типа виртуального жёсткого диска

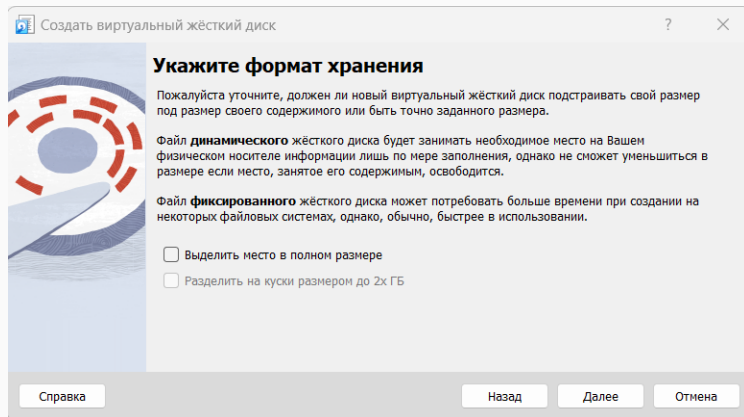


Рис. 3: Указание формата хранения

Имя и размер файла

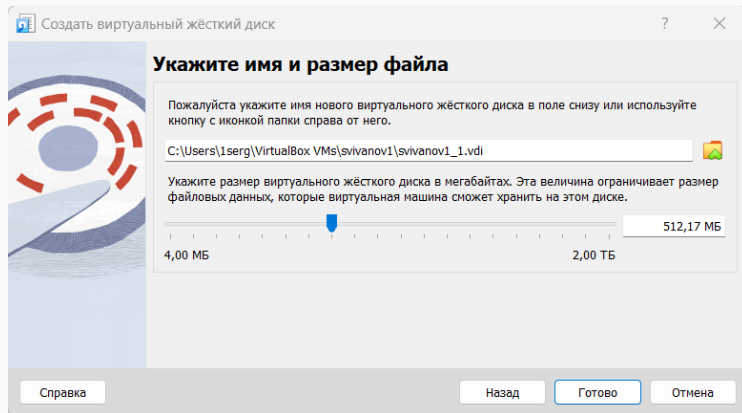


Рис. 4: Указание имени и размера файла

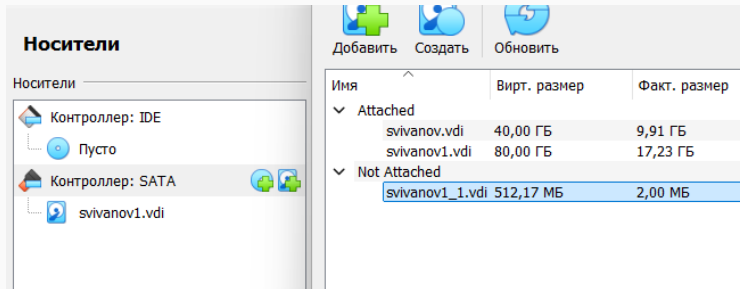


Рис. 5: Выбор созданных дисков

Перечень разделов

```
[svivanov1@svivanov1 ~]$ su -
Password:
[root@svivanov1 ~]# fdisk --list
Disk /dev/sda: 40 GiB, 42949672960 bytes, 83886080 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x8e000d4e

Device      Boot    Start        End    Sectors    Size Id Type
/dev/sda1   *          2048     2099199     2097152     1G 83 Linux
/dev/sda2                2099200    83886079    81786880     39G 8e Linux LVM

Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/sdc: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

Рис. 6: Получение полномочий администратора, просмотр перечня разделов на всех имеющихся в системе устройствах жёстких дисков

Процесс по разметке диска

```
[root@svivanov1 ~]# fdisk /dev/sdb  
  
Welcome to fdisk (util-linux 2.37.4).  
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.  
Be careful before using the write command.  
  
Device does not contain a recognized partition table.  
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x526ddaf4.  
  
Command (m for help): m
```

Рис. 7: Начало процесса по разметке диска, получение справки по командам

```
Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x526ddaf4

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-1048575, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-1048575, default 1048575): +100M

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 100 MiB.

Command (m for help):

Command (m for help): w
```

Рис. 8: Просмотр текущего распределения пространства диска, добавление нового раздела, создание основного раздела, запись изменения на диск и выход из fdisk

```
[root@svivanov1 ~]# fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x526ddaf4

Device      Boot Start    End Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1           2048 206847   204800  100M 83 Linux
[root@svivanov1 ~]# cat /proc/partitions
major minor #blocks name

11          0      52272 sr0
 8          0 41943040 sda
 8          1  1048576 sda1
 8          2 40893440 sda2
 8         16   524288 sdb
 8         17   102400 sdb1
 8         32   524288 sdc
253          0 36749312 dm-0
253          1  4141056 dm-1
[root@svivanov1 ~]# partprobe /dev/sdb
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 9: Сравнение выводов команд, запись изменения в таблицу разделов ядра

Запуск, добавление, создание

```
[root@svivanov1 ~]# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.37.4).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): e
Partition number (2-4, default 2):
First sector (206848-1048575, default 206848):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (206848-1048575, default 1048575):

Created a new partition 2 of type 'Extended' and of size 411 MiB.

Command (m for help):
```

Рис. 10: Запуск fdisk /dev/sdb, добавление нового раздела, создание расширенного раздела

```
Command (m for help): n
All space for primary partitions is in use.
Adding logical partition 5
First sector (208896-1048575, default 208896):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (208896-1048575, default 1048575): +101M

Created a new partition 5 of type 'Linux' and of size 101 MiB.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 11: Создание логического раздела, запись изменения на диск и последующий выход

Завершение процедуры

```
[root@svivanov1 ~]# partprobe /dev/sdb
[root@svivanov1 ~]# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
11        0      52272 sr0
 8         0 41943040 sda
 8         1  1048576 sda1
 8         2 40893440 sda2
 8        16   524288 sdb
 8        17  102400 sdb1
 8        18         1 sdb2
 8        21   103424 sdb5
 8        32   524288 sdc
253        0 36749312 dm-0
253        1  4141056 dm-1
[root@svivanov1 ~]# fdisk --list /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x526ddaf4
```

Device	Boot	Start	End	Sectors	Size	Id	Type
/dev/sdb1		2048	206847	204800	100M	83	Linux
/dev/sdb2		206848	1048575	841728	411M	5	Extended
/dev/sdb5		208896	415743	206848	101M	83	Linux

```
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 12: Завершение процедуры и обновление таблицы разделов, просмотр информации о добавленных разделах

Запуск fdisk

```
[root@svivanov1 ~]# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.37.4).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help): n
All space for primary partitions is in use.
Adding logical partition 6
First sector (417792-1048575, default 417792):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (417792-1048575, default 1048575): +100M

Created a new partition 6 of type 'Linux' and of size 100 MiB.


Command (m for help): t6
Partition number (1,2,5,6, default 6): 6
Hex code or alias (type L to list all): 82

Changed type of partition 'Linux' to 'Linux swap / Solaris'.


Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

[root@svivanov1 ~]# partprobe /dev/sdb
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 13: Запуск fdisk, добавление нового раздела, изменение типа раздела, запись изменений на диск и выход из fdisk

Завершение процедуры

```
[root@svivanov1 ~]# partprobe /dev/sdb
[root@svivanov1 ~]# cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name
 8         32     524288 sdc
 8         16     524288 sdb
 8         17    102400 sdb1
 8         18         1 sdb2
 8         21    103424 sdb5
 8         22    102400 sdb6
 8          0   41943040 sda
 8          1    1048576 sda1
 8          2   40893440 sda2
11          0     52272 sr0
253         0   36749312 dm-0
253         1    4141056 dm-1
```

Рис. 14: Завершение процедуры и обновление таблицы разделов ядра, просмотр информации

Форматирование и другие действия

```
[root@svivanov1 ~]# fdisk --list /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xd3bd8604

Device      Boot  Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1                2048   206847   204800   100M 83 Linux
/dev/sdb2          206848  1048575   841728   411M  5 Extended
/dev/sdb5          208896   415743   206848   101M 83 Linux
/dev/sdb6          417792   622591   204800   100M 82 Linux swap / Solaris
[root@svivanov1 ~]# mkswap /dev/sdb6
Setting up swspace version 1, size = 100 MiB (104853504 bytes)
no label, UUID=774adeec-3741-4b04-bd05-d0143b080ea3
[root@svivanov1 ~]# swapon /dev/sdb6
[root@svivanov1 ~]# free -m
```

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	3659	1750	1013	91	1210	1908
Swap:	4143	0	4143			

```
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 15: Продолжение просмотра информации о добавленных разделах, форматирование раздела подкачки, включение выделенного пространства подкачки. Просмотр размера пространства подкачки, которое в настоящее время выделено

Просмотр таблиц

```
[root@svivanov1 ~]# gdisk -l /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: not present
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: not present

Creating new GPT entries in memory.
Disk /dev/sdc: 1048576 sectors, 512.0 MiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 42F5E630-CED4-42E6-933A-19AB82739F98
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 1048542
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 1048509 sectors (512.0 MiB)

Number  Start (sector)    End (sector)  Size      Code  Name
```

Рис. 16: Просмотр таблиц разделов и разделы на втором добавленном ранее диске

```
Partition table scan:
  MBR: not present
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: not present

Creating new GPT entries in memory.

Command (? for help): n
Partition number (1-128, default 1):
First sector (34-1048542, default = 2048) or {+}size{KMGTP}:
Last sector (2048-1048542, default = 1048542) or {+}size{KMGTP}: +100M
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'

Command (? for help): █
```

Рис. 17: Создание раздела с помощью gdisk, добавление нового раздела

Отображение разбиений

```
Command (? for help): p
Disk /dev/sdc: 1048576 sectors, 512.0 MiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 1C24F0D3-5794-49A3-83EB-7897BCADE1FA
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 1048542
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 843709 sectors (412.0 MiB)

Number  Start (sector)    End (sector)  Size      Code  Name
   1           2048          206847   100.0 MiB   8300   Linux filesystem

Command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdc.
The operation has completed successfully.
```

Рис. 18: Отображение разбиения диска, запись изменений на диск

Обновление таблиц

```
[root@svivanov1 ~]# partprobe /dev/sdc
[root@svivanov1 ~]# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
 8         32    524288 sdc
 8         33    102400 sdc1
 8         16    524288 sdb
 8         17    102400 sdb1
 8         18         1 sdb2
 8         21    103424 sdb5
 8         22    102400 sdb6
 8          0  41943040 sda
 8          1   1048576 sda1
 8          2  40893440 sda2
11          0     52272 sr0
253         0  36749312 dm-0
253         1   4141056 dm-1
[root@svivanov1 ~]# gdisk -l /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Disk /dev/sdc: 1048576 sectors, 512.0 MiB
```

Рис. 19: Обновление таблицы разделов, просмотр информации о добавленных

```
[root@svivanov1 ~]# mkfs.xfs /dev/sdb1
Filesystem should be larger than 300MB.
Log size should be at least 64MB.
Support for filesystems like this one is deprecated and they will not be supported in future releases.
meta-data=/dev/sdb1            isize=512    agcount=4, agsize=6400 blks
      =                       sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
      =                       crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
      =                       reflink=1    bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=0
data      =                       bsize=4096  blocks=25600, imaxpct=25
      =                       sunit=0      swidth=0 blks
naming    =version 2           bsize=4096  ascii-ci=0, ftype=1
log       =internal log       bsize=4096  blocks=1368, version=2
      =                       sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime  =none                extsz=4096  blocks=0, rtextents=0
[root@svivanov1 ~]# xfs_admin -L xfsdisk /dev/sdb1
writing all SBs
new label = "xfsdisk"
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 20: Создание файловой системы XFS, установка метки файловой системы в xfsdisk

```
[root@svivanov1 ~]# mkfs.ext4 /dev/sdb5
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 103424 1k blocks and 25896 inodes
Filesystem UUID: 7ca3d4f3-d589-46f3-9aca-423f2d995bcf
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

[root@svivanov1 ~]# tune2fs -L ext4disk /dev/sdb5
tune2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
[root@svivanov1 ~]# tune2fs -o acl,user_xattr /dev/sdb5
tune2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
[root@svivanov1 ~]# █
```

Рис. 21: Создание файловой системы EXT4, установка метки файловой системы в ext4disk, установка параметров монтирования по умолчанию для файловой системы

Точка монтирования

```
[root@svivanov1 ~]# mkdir -p /mnt/tmp
[root@svivanov1 ~]# mount /dev/sdb5 /mnt/tmp
[root@svivanov1 ~]# mount
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=460657,mode=755,inode64)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=749404k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
/dev/mapper/rl_svivanov1-root on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,max_
t,pipe_ino=15531)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,seclabel,pagesize=2M)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabe
```

Рис. 22: Создание точки монтирования для раздела, монтирование файловой системы, проверка корректности монтирования раздела

Монтирование раздела

```
[root@svivanov1 ~]# umount /dev/sdb5
[root@svivanov1 ~]# mount
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=460657,mode=755,inode64)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=749404k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_pressure_aware)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
/dev/mapper/rl_svivanov1-root on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsi
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,seclabel,pagesize=2M)
tracfs on /sys/kernel/tracing type tracfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
```

Рис. 23: Монтирование раздела, проверка

```
[root@svivanov1 ~]# blkid
/dev/mapper/rl_svivanov1-swap: UUID="4ea186a6-1fb5-40b5-b6e2-32a09aaf411f" TYPE="sw
ap"
/dev/sdb5: LABEL="ext4disk" UUID="7ca3d4f3-d589-46f3-9aca-423f2d995bcf" TYPE="ext4"
PARTUUID="d3bd8604-05"
/dev/sdb1: LABEL="xfsdisk" UUID="4ac6ab91-ccbd-4297-8e81-a6cad89129ea" TYPE="xfs" P
ARTUUID="d3bd8604-01"
/dev/sdb6: UUID="774adeec-3741-4b04-bd05-d0143b080ea3" TYPE="swap" PARTUUID="d3bd86
04-06"
/dev/sr0: UUID="2024-01-15-14-48-13-93" LABEL="VBox_GAs_7.0.14" TYPE="iso9660"
/dev/mapper/rl_svivanov1-root: UUID="ef003f8a-a7fe-4ed0-a8c1-0540b0505e9e" TYPE="xf
s"
/dev/sdc1: PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="a5a699cd-d368-4c02-90e2-17d6ae9f2
970"
/dev/sda2: UUID="dChzxH-LXBd-viLz-Zuki-nFe2-hz48-9TqEgA" TYPE="LVM2_member" PARTUUI
D="8e000d4e-02"
/dev/sda1: UUID="4075baae-2582-4dc3-84d6-f734ae863fdf" TYPE="xfs" PARTUUID="8e000d4
e-01"
[root@svivanov1 ~]# blkid /dev/sdb1
```

Рис. 24: Создание точки монтирования для раздела XFS, просмотр информации об идентификаторах устройств, копирование значения идентификатора UUID для устройства, открытие файла /etc/fstab на редактирование в текстовом редакторе mcedit

Добавление строки

```
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
/dev/mapper/rl_svivanov1-root / xfs defaults 0 0
UUID=4075baae-2582-4dc3-84d6-f734ae863fdf /boot xfs defaults
0 0
/dev/mapper/rl_svivanov1-swap none swap defaults 0 0
UUID=4ac6ab91-ccbd-4297-8e81-a6cad89129ea /mnt/data xfs defaults 1 2
~
~
```

Рис. 25: Добавление строки в файл

```
[root@svivanov1 ~]# systemctl daemon-reload
[root@svivanov1 ~]# mount -a
[root@svivanov1 ~]# df -h
```

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
devtmpfs	4.0M	0	4.0M	0%	/dev
tmpfs	1.8G	0	1.8G	0%	/dev/shm
tmpfs	732M	1.3M	731M	1%	/run
/dev/mapper/rl_svivanov1-root	35G	7.5G	28G	22%	/
/dev/sdal	960M	486M	475M	51%	/boot
work	477G	384G	93G	81%	/media/sf_work
tmpfs	366M	120K	366M	1%	/run/user/1000
/dev/sr0	52M	52M	0	100%	/run/media/svivanov1/VBox_GAs_7.0.14
/dev/sdb1	95M	6.0M	89M	7%	/mnt/data

```
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 26: Монтирование всего, что указано в /etc/fstab. Проверка

Самостоятельная работа

Создание первого раздела

```
[root@svivanov1 ~]# gdisk /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.

Command (? for help): n
Partition number (2-128, default 2):
First sector (34-1048542, default = 206848) or {+-}size{KMGTP}:
Last sector (206848-1048542, default = 1048542) or {+-}size{KMGTP}: +100M
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'

Command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdc.
The operation has completed successfully.
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 27: Создание первого раздела

Форматирование первого раздела

```
[root@svivanov1 ~]# mkfs.ext4 /dev/sdc2
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 102400 1k blocks and 25584 inodes
Filesystem UUID: f89ae865-2a94-40f8-81d5-7194dcb0600b
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 28: Форматирование первого раздела

Создание второго раздела

```
[root@svivanov1 ~]# gdisk /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.

Command (? for help): n
Partition number (3-128, default 3):
First sector (34-1048542, default = 411648) or {+-}size{KMGTP}:
Last sector (411648-1048542, default = 1048542) or {+-}size{KMGTP}: +100M
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'

Command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdc.
The operation has completed successfully.
```

Рис. 29: Создание второго раздела

Настройка второго раздела как swar-пространство

```
[root@svivanov1 ~]# mkswap /dev/sdc3
Setting up swapspace version 1, size = 100 MiB (104853504 bytes)
no label, UUID=4cb57ea5-52d0-4b35-a9a6-8dbdle0bf934
[root@svivanov1 ~]# swapon /dev/sdc3
[root@svivanov1 ~]# free -m
```

	total	used	free	shared	buff/cache	availabl
Mem:	3659	1895	824	91	1254	176
Swap:	4243	0	4243			

```
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 30: Настройка второго раздела как swar-пространство

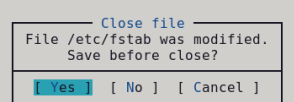
Настройка сервера

```
[root@svivanov1 ~]# blkid
/dev/mapper/rl_svivanov1-swap: UUID="4ea186a6-1fb5-40b5-b6e2-32a09aaf411
/dev/sdb5: LABEL="ext4disk" UUID="7ca3d4f3-d589-46f3-9aca-423f2d995bcf"
UUID="d3bd8604-05"
/dev/sdb1: LABEL="xfsdisk" UUID="4ac6ab91-ccbd-4297-8e81-a6cad89129ea" T
ID="d3bd8604-01"
/dev/sdb6: UUID="774adeec-3741-4b04-bd05-d0143b080ea3" TYPE="swap" PARTU
"
/dev/sr0: UUID="2024-01-15-14-48-13-93" LABEL="VBox_GAs_7.0.14" TYPE="is
/dev/mapper/rl_svivanov1-root: UUID="ef003f8a-a7fe-4ed0-a8c1-0540b0505e9
/dev/sda2: UUID="dChzxH-LXBd-viLz-Zuki-nFe2-hz48-9TqEgA" TYPE="LVM2_memb
000d4e-02"
/dev/sda1: UUID="4075baae-2582-4dc3-84d6-f734ae863fdf" TYPE="xfs" PARTUU
/dev/sdc2: UUID="f89ae865-2a94-40f8-81d5-7194dcb0600b" TYPE="ext4" PARTL
system" PARTUUID="b979eee1-25d7-46fa-b5d4-23a2cae4d373"
/dev/sdc3: UUID="4cb57ea5-52d0-4b35-a9a6-8dbd1e0bf934" TYPE="swap" PARTL
system" PARTUUID="a2339a7f-7660-42c1-bbdd-0a44ebe03574"
/dev/sdc1: PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="a5a699cd-d368-4c02-90e
[root@svivanov1 ~]# mkdir -p /mnt/data-ext
[root@svivanov1 ~]# mcedit /etc/fstab
```

Рис. 31: Настройка сервера для автоматического монтирования разделов

Настройка сервера

```
#  
# /etc/fstab  
# Created by anaconda on Fri Sep  6 18:59:43 2024  
#  
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.  
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.  
#  
# After editing this file,  
# units generated from this  
#  
/dev/mapper/rl_svivanov1-ro  
UUID=4075baae-2582-4dc3-84d  
/dev/mapper/rl_svivanov1-sw  
UUID=4ac6ab91-ccb4-4297-8e8  
UUID=4cb57ea5-52d0-4b35-a9a6-8dbd1e0bf934 /mnt/data-ext ext4 defaults 1 2
```



A dialog box titled "Close file" is overlaid on the terminal. It contains the text "File /etc/fstab was modified. Save before close?" and three buttons: "Yes", "No", and "Cancel". The "Yes" button is highlighted with a blue selection bar.

Рис. 32: Настройка сервера для автоматического монтирования разделов

Настройка сервера

```
[root@svivanov1 ~]# systemctl daemon-reload
[root@svivanov1 ~]# mount -a
[root@svivanov1 ~]# df -h
```

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
devtmpfs	4.0M	0	4.0M	0%	/dev
tmpfs	1.8G	0	1.8G	0%	/dev/shm
tmpfs	732M	1.3M	731M	1%	/run
/dev/mapper/rl_svivanov1-root	35G	7.5G	28G	22%	/
/dev/sda1	960M	486M	475M	51%	/boot
work	477G	384G	93G	81%	/media/sf_work
tmpfs	366M	120K	366M	1%	/run/user/1000
/dev/sr0	52M	52M	0	100%	/run/media/svivanov1/VBox_GAs_7.0.14
/dev/sdb1	95M	6.0M	89M	7%	/mnt/data
/dev/sdc2	89M	14K	82M	1%	/mnt/data-ext

```
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 33: Настройка сервера для автоматического монтирования разделов

Перезагрузка и проверка

```
[root@svivanov1 ~]# gdisk -l /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: MBR only
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: not present

*****
Found invalid GPT and valid MBR; converting MBR to GPT format
in memory.
*****

Warning! Secondary partition table overlaps the last partition by
33 blocks!
You will need to delete this partition or resize it in another utility.
Disk /dev/sdc: 83886080 sectors, 40.0 GiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 39F1414B-02B7-4982-8944-F8CBB9ADB21B
```

Рис. 34: Перезагрузка системы и проверка

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки создания разделов на диске и файловых систем, а также навыки монтирования файловых систем.

<https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php?id=1098933>